

5/28 painpoint보고서

1. 프로젝트 개요

항목	내용
프로젝트명	공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무 AX 자동화 분석
고객사	중소 규모 건설사 또는 전기·설비 공사업체
대상 조직	공사팀
분석 대상 업무	현장 자료의 취합, 분류, 엑셀 입력, 정합성 검토, ERP 및 보고 자료 반영 업무
주요 KPI	자료 처리 리드타임, 엑셀 입력 소요 시간, 정합성 검토 소요 시간, 입력 오류율, 재작업률
분석 목적	현장 원천자료의 엑셀화 및 검증 과정에서 발생하는 수작업 병목을 파악하고, 데이터 품질을 높여 예산 비교·원가 분석·공정 관리를 지원하는 AX 적용 과제를 도출

1-1. 추진 필요성

본 과제의 목적은 **공사팀의 단순 반복 입력 업무를 줄이는 데 그치지 않는다**. 현장 데이터는 일일 보고, 주간 보고, 공정 관리, 자재 현황 파악, 인력 운영, 실행 예산 대비 실적 비교, 원가 분석의 기초 자료로 활용된다. 따라서 현장 데이터가 늦게 취합되거나 엑셀 입력 과정에서 **오류·누락·단위 혼동·금액 계산 오류**가 발생하면 보고 지연, 재작업, 자재 발주 오류, 예산 대비 실적 비교 오류, 원가 분석 오류, 비용 손실로 이어질 수 있다. 공사팀은 작업일보, 자재 수불, 인력 투입 현황, 공정 진행률, 장비 사용 기록뿐 아니라 **영수증, 자재검수내역서, 납품서, 거래명세서, 검측요청서와 같은 증빙성·검토성 자료**도 함께 확인해야 한다. 이러한 자료는 현장·협력업체·담당자별 작성 방식이 다르고, 사진·PDF·엑셀·카카오톡 캡처 등 다양한 형식으로 전달되기 때문에 담당자가 다시 읽고 회사 엑셀 양식에 맞춰 입력해야 하는 부담이 크다. 따라서 본 과제는 **단순한 엑셀 자동화가 아니라, 현장 운영 데이터의 신뢰도를 높이고 공사팀이 반복 입력보다 검토·판단 중심의 업무에 집중할 수 있도록 만드는 AX 개선 과제**이다. 본 보고서는 현재 업무 흐름과 Pain Point 분석을 바탕으로 **효율 개선 가능성이 높은 AX 적용 과제**를 도출하며, 실제 개선 효과는 향후 PoC 또는 프로토타입 적용 후 KPI 측정을 통해 검증한다.

1-2. 분석 결론 요약

본 분석 결과, 공사팀 데이터 엑셀화 업무의 핵심 병목은 다음 세 가지로 정리된다.

구분	핵심 병목	의미
1	정합성 검토의 수작업 의존	누락, 중복, 단위, 수량, 금액 오류를 담당자가 직접 확인해야 함
2	엑셀 반복 수기 입력	원천자료를 회사 엑셀 양식에 맞춰 반복 입력해야 함

3	비정형 자료의 데이터화 부담	사진, PDF, 카카오톡 캡처 등을 사람이 읽고 입력 가능한 데이터로 정리해야 함
---	-----------------	---

이 문제의 근본 원인은 **현장·협력업체·자료 유형별로 원천자료의 항목과 표현 방식이 일정하지 않고**, 이를 회사 엑셀 양식에 맞춰 입력하기 위한 **템플릿 구조 분석과 필드 매핑 기준이 부족하다는 점**이다.

업무상 가장 큰 Pain Point는 **정합성 검토 수작업 의존**이다. 다만 이를 자동화하기 위해서는 먼저 **회사 엑셀 템플릿을 시스템에 등록**하고, 등록된 양식의 구조를 분석한 뒤, 원천자료 항목과 엑셀 입력 위치를 연결하는 **JSON Mapping 체계**가 필요하다.

따라서 실행 과제 관점에서는 **엑셀 템플릿 등록 → 엑셀 양식 구조 분석 → 표준 필드 정의 → JSON Mapping 체계 구축 → 엑셀 자동 입력 → Rule Engine 기반 자동 검증** 순으로 추진하는 것이 적절하다. 이후 비정형 자료 처리 고도화를 위해 **OCR/LLM 기반 정보 추출**을 확장하고, RAG는 초기 프로토타입의 핵심 기능보다는 향후 **공사팀 업무 매뉴얼, 자재·단위 기준표, 검증 규칙 설명서 등 사내 기준 문서를 검색하고 검증 근거를 제시하는 후속 기능**으로 검토한다.

이에 따라 다음 장에서는 공사팀 현장 데이터가 발생한 이후 ERP 등록 및 활용까지 이어지는 업무 흐름을 단계별로 정의하고, 이후 정량화 기준을 통해 각 단계의 병목 정도와 자동화 우선순위를 산정한다.

2. 업무 프로세스 정의

2-1. 분석 범위

본 분석은 **중소 규모 건설사 또는 전기·설비 공사업체의 공사팀**을 대상으로 한다. 다만 본 보고서는 건설 현장의 전체 시공 프로세스를 분석하는 것이 아니라, **현장 작업 이후 발생하는 자료를 공사팀이 취합·엑셀화·검증하여 ERP 및 보고 자료로 활용하는 문서·데이터 처리 업무**를 분석 대상으로 한다.

실제 건설 현장의 업무는 공정계획, 작업 지시, 시공, 검측, 자재 관리, 기성·정산 등으로 이어지는 넓은 흐름을 가진다. 또한 공정별로 작업 기간과 발생 자료도 다르다. 일부 작업은 하루 단위로 종료될 수 있지만, 배선, 설비, 자재 반입, 검측, 마감, 보완 작업처럼 여러 일자에 걸쳐 진행되는 공정도 존재한다.

공정에 따라 작업일보, 자재 사용 내역, 장비 사용 기록, 검측요청서, 자재검수내역서, 영수증 등 발생하는 자료의 종류와 빈도도 달라질 수 있다. 그러나 공정별 세부 작업이 달라도, 공사팀 관점에서는 현장에서 발생한 자료를 **전달받고, 확인하고, 회사 양식에 맞춰 입력한 뒤, 정합성을 검토하여 ERP 또는 보고 자료에 반영하는 흐름**이 공통적으로 발생한다.

따라서 본 보고서는 특정 공정의 시공 방식이 아니라, **공정별로 발생하는 현장 원천자료를 공사팀이 표준 양식에 맞춰 정리하고 검증하는 업무 흐름**을 분석 대상으로 설정하였다.

2-2. 현업 시나리오

본 분석의 업무 시나리오는 다음과 같다.

중소 규모 건설사 또는 전기·설비 공사업체의 현장에서는 공정 진행에 따라 **작업일보, 자재검수내역서, 자재 검수증·송장, 영수증, 검측요청서** 등의 원천자료가 지속적으로 발생한다. 이러한 자료는 현장 작업자, 협력업체, 현장 관리자에 의해 작성되며, **종이 서류, 카카오톡 사진, PDF, 엑셀 파일, 문자, 스캔 이미지** 등 다양한 형태로 공사팀에 전달된다.

공사팀 담당자는 전달받은 자료를 **폴더, 메신저 내역, 이메일, 공유 저장소** 등에서 취합한 뒤, 해당 자료가 어떤 **현장, 날짜, 공종, 자료 유형**에 해당하는지 확인한다. 이후 사진이나 PDF처럼 바로 엑셀에 입력하기 어려운 자료는 담당자가 직접 읽고, **현장명, 날짜, 공종, 품목, 수량, 단가, 금액, 거래처, 검측 여부** 등 필요한 항목을 입력 가능한 형태로 정리한다.

이 과정에서 **자료 유형별 항목과 표현 방식이 일정하지 않아** 담당자는 항목의 의미를 다시 판단해야 한다. 예를 들어 같은 자재 수량이라도 자료에 따라 **“수량”, “입고량”, “사용량”, “검수수량”**처럼 다르게 표현될 수 있으며, 단위나 금액 표기 방식도 협력업체나 현장별로 달라질 수 있다.

그 다음 공사팀 담당자는 **회사 엑셀 양식에 맞춰 정리된 데이터를 입력**한다. 이때 단순히 값을 옮기는 것이 아니라, **원천자료의 항목이 회사 엑셀 템플릿의 어느 셀 또는 어느 열에 들어가야 하는지 판단**해야 한다. 이 때문에 반복 입력뿐 아니라 **셀 위치 오류, 누락 입력, 양식 깨짐, 단위 혼동**과 같은 문제가 발생할 수 있다.

입력이 끝난 뒤에는 **누락값, 중복 행, 단위 오류, 수량 오류, 금액 계산 오류, 항목 분류 오류** 등을 검토한다. 검토 과정에서 오류나 누락이 발견되면 담당자는 원본 자료를 다시 확인하거나 현장·협력업체에 **보완 자료를 요청**한다. 최종 검토가 끝난 데이터는 ERP 또는 내부 보고 자료에 반영되어 **예산 비교, 원가 분석, 자재 현황 파악, 공정 관리**에 활용된다.

따라서 본 시나리오의 AX 적용 방향은 현장에서 전달된 자료를 공사팀이 다시 판독하고, **회사 엑셀 양식에 맞춰 입력하고, 정합성을 검토하는 후속 처리 과정을 효율화**하는 데 있다. 구체적으로는 **엑셀 템플릿 등록, 엑셀 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, JSON Mapping 기반 자동 입력, Rule Engine 기반 자동 검증**이 핵심 개선 흐름이 된다.

2-3. 현재 업무 흐름

본 분석에서 정의하는 현재 업무 흐름은 다음과 같다.

현장 작업 수행 → 현장 자료 발생 → 자료 전달·취합 → 자료 확인·분류 → 텍스트화·구조화 → 회사 엑셀 양식 입력 → 정합성 검토·수정 → ERP 등록 및 보고 활용

이 흐름은 건설 현장의 전체 시공 절차가 아니라, **공사팀의 현장 자료 처리 및 문서화 업무 흐름**을 단순화한 것이다.

2-4. 업무 프로세스 상세

단계	주요 업무	사용 시스템·도구	담당 주체
1. 현장 작업 수행	현장에서 공정별 작업 수행	현장 장비, 작업 지시서, 공정표	현장 작업자, 협력업체, 현장 관리자
2. 현장 자료 발생	작업일보, 자재 사용 내역, 장비 사용 기록, 영수증, 검측 관련 자료 등 발생	종이 서류, 사진, PDF, 엑셀, 카카오톡 캡처	현장 작업자, 협력업체
3. 자료 전달·취합	산발적으로 전달된 현장 자료를 공사팀이 취합	카카오톡, 이메일, 공유 폴더, 로컬 폴더	공사팀 담당자
4. 자료 확인·분류	자료의 현장명, 날짜, 공종, 문서 유형, 거래처 등을 확인	육안 확인, 폴더 분류, Excel	공사팀 담당자
5. 텍스트화·구조화	사진, PDF, 캡처 자료를 엑셀 입력 가능한 항목으로 정리	육안 확인, 메모장, Excel	공사팀 담당자
6. 회사 엑셀 양식 입력	회사 양식에 맞춰 항목별 값 입력	Excel, 기존 관리 파일	공사팀 담당자
7. 정합성 검토·수정	누락, 중복, 단위, 수량, 금액 오류 검토 및 보완 요청	Excel, 전화, 메신저	공사팀 담당자, 관리자
8. ERP 등록 및 보고 활용	검토 완료 데이터를 ERP 또는 내부 보고 자료에 반영	ERP, 내부 보고 자료	공사팀, 관리팀

2-5. 업무 흐름상 주요 특징

공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무는 단순 입력 업무처럼 보이지만, 실제로는 **자료 판독, 문서 유형 분류, 항목 판단, 엑셀 양식 입력, 오류 검토, 보완 요청**이 연속적으로 발생하는 업무이다.

특히 사진, PDF, 카카오톡 캡처와 같이 바로 엑셀에 입력하기 어려운 자료가 많고, 현장·협력업체·담당자별 작성 방식이 달라 **원천 데이터 형식이 일정하지 않다**. 이로 인해 자료 확인·분류, 텍스트화·구조화, 엑셀 입력, 정합성 검토 단계에서 반복적인 수작업과 재확인이 발생한다.

따라서 다음 장에서는 위 업무 흐름을 바탕으로, 자동화 대상이 되는 문서·데이터 처리 구간을 **6개 분석 단위**로 묶어 단계별 KPI, 우선순위 점수, 월간 업무부담(SP)을 산정하고, 자동화 우선 적용 구간과 개선 방향을 정량적으로 도출한다.

3. 정량화 기준 및 우선순위 산정

3-1. 분석 가정

본 분석에서는 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 월간 업무량을 **1개 현장 기준 월 1,320건의 처리 데이터**로 가정하였다. 건설 현장에서는 공정별로 작업일보, 자재 수불 내역, 인력 투입 현황, 장비 사용 기록, 검측요청서, 사진대지, 자재검수내역서, 납품서, 거래명세서, 영수증 등 다양한 문서가 발생한다. 다만 본 보고서에서는 모든 현장 문서를 세부적으로 산정하기보다, **공사팀이 반복적으로 취합·입력·검토하는 대표 원천자료의 주요 데이터 항목**을 기준으로 월간 업무량을 가정하였다.

원천 데이터 유형	발생 기준	월 처리 데이터 건수
작업일보	일 15건 × 22일	330건
자재 검수증·송장	일 25건 × 22일	550건
영수증·지출증빙	일 10건 × 22일	220건
검측요청서·검측 관련 자료	일 10건 × 22일	220건
합계	일 60건 × 22일	1,320건

여기서의 ‘건’은 문서 장수만을 의미하지 않고, 공사팀 담당자가 확인·입력·검토해야 하는 **주요 데이터 항목 또는 처리 단위**를 의미한다. 예를 들어 작업일보 1건은 특정 일자·현장·공종 단위의 작업 기록일 수 있고, 자재 검수증·송장 1건은 품목 또는 거래 단위의 입력 항목일 수 있다.

위 수치는 특정 기업의 실제 집계값이 아니라, 업무 병목을 비교하기 위한 **대표 문서 기준의 초기 가설값**이다. 공정별로 발생하는 문서의 종류와 빈도는 다를 수 있으며, 실제 적용 시에는 현업 인터뷰, 샘플 문서 분석, 프로토타입 로그 데이터를 통해 문서 유형과 처리 건수를 보정해야 한다.

3-2. 주요 KPI

본 보고서에서는 개선 효과를 다음 5개 KPI 중심으로 측정한다.

KPI	의미
자료 처리 리드타임	현장 자료가 공사팀에 전달된 이후, 텍스트화·엑셀 입력·정합성 검토를 거쳐 업무에 활용 가능한 상태가 되기까지 걸리는 시간
엑셀 입력 소요 시간	원천자료를 회사 엑셀 양식에 맞춰 입력하는 데 걸리는 시간
정합성 검토 소요 시간	입력된 데이터의 누락, 중복, 단위 오류, 금액 오류를 검토하는 데 걸리는 시간
입력 오류율	엑셀 입력 과정에서 발생하는 오타, 누락, 셀 위치 오류, 단위 혼동 비율
재작업률	오류, 누락, 보완 요청으로 인해 다시 처리해야 하는 비율

3-3. 우선순위 점수 기준

우선순위 점수는 각 업무 단계가 자동화 대상으로 얼마나 우선 검토되어야 하는지 판단하기 위한 점수이다. 단순 소요 시간뿐 아니라 반복성, 오류 가능성, 현업 판단 부담, 자동화 효과, 적용 난이도를 함께 고려한다.

본 보고서에서는 각 평가 항목을 **1점부터 5점까지**로 평가한다. 점수가 높을수록 해당 항목의 영향이 크다는 의미이며, 단 **적용 난이도**는 점수가 높을수록 자동화 추진이 어렵다는 의미이므로 최종 점수 산정 시 차감한다.

평가 항목	의미	점수 기준
공수 부담	해당 업무에 시간이 많이 소요되는 정도	낮음 1점 ~ 높음 5점
반복성	동일하거나 유사한 업무가 반복되는 정도	낮음 1점 ~ 높음 5점
오류 가능성	오타, 누락, 단위 혼동, 계산 오류가 발생할 가능성	낮음 1점 ~ 높음 5점
현업 스토리포인트	담당자의 판단 부담, 숙련도 의존도, 책임 부담 수준	낮음 1점 ~ 높음 5점
DX 수준	자동화에 활용 가능한 디지털 데이터·시스템 기반 수준	낮음 1점 ~ 높음 5점
자동화 효과	자동화 시 시간 절감, 오류 감소, 표준화 효과	낮음 1점 ~ 높음 5점
적용 난이도	현장 적용, 사용자 적응, 시스템 연동의 어려움	쉬움 1점 ~ 어려움 5점

우선순위 점수 = 공수 부담 + 반복성 + 오류 가능성 + 현업 스토리포인트 + DX 수준 + 자동화 효과 - 적용 난이도

우선순위 점수는 **자동화 적용 우선순위를 판단하기 위한 총점**이며, 월간 업무부담(SP)은 **현재 업무가 얼마나 무겁게 발생하고 있는지를 보는 보조 지표**로 활용한다. 따라서 월간 업무량이 가장 큰 단계만을 우선순위로 판단하지 않고, 자동화 적용 가능성과 기대 효과를 함께 고려한다.

본 점수는 실제 운영 데이터가 확보되기 전 단계에서 업무별 상대적 우선순위를 비교하기 위한 **정성·정량 혼합 평가 기준**이며, 향후 현업 인터뷰와 프로토타입 운영 데이터를 통해 보정한다.

3-4. 월간 업무부담(SP) 기준

월간 업무부담(SP)은 일반적인 개발 산정 방식의 스토리포인트를 그대로 적용한 것이 아니라, 공사팀 현장 데이터 처리 업무에 맞게 단순화한 업무 난이도 지표이다.

본 보고서에서는 업무 난이도를 **1점, 3점, 5점**으로 구분하고, 월간 처리 건수와 곱해 월간 업무부담을 산정한다.

점수	기준	설명
1점	단순 업무	단순 확인, 전달, 저장, 등록 중심의 업무
3점	반복 수작업	타이핑, 복사·붙여넣기, 자료 취합 등 반복 작업이 필요한 업무
5점	고관여 수작업	비정형 자료 판독, 양식 변환, 오류 검토, 보완 확인 등 판단 부담이 큰 업무

월간 업무부담(SP) = 월간 처리 데이터 건수 × 단계별 업무 난이도

단, 정합성 검토 단계는 오류 발견 시 재확인, 수정, 보완 요청이 발생하므로 **재작업 부담**을 추가 반영하였다.

3-5. 단계별 정량화 요약

2장에서는 업무 프로세스를 8단계로 세분화했지만, 3장과 4장에서는 자동화 대상이 되는 문서·데이터 처리 구간을 중심으로 **6개 분석 단위**로 묶어 산정한다. 현장 작업 수행과 현장 자료 발생은 후속 자료 처리 업무의 시작점에 해당하므로, 정량화에서는 원천 데이터 발생 단계로 통합하였다. **개선 순위는 월간 업무부담(SP)이 아니라, 자동화 필요도와 실행 효과를 종합한 우선순위 점수를 기준으로 산정하였다.**

단계	연결 KPI	우선순위 점수	월간 업무부담(SP)	개선 순위
1. 원천 데이터 발생	입력 오류율, 재작업률	14점	1,320SP	6순위
2. 자료 전달 및 취합	자료 처리 리드타임	19점	3,960SP	5순위
3. 자료 확인 및 텍스트화	자료 처리 리드타임, 입력 오류율	23점	6,600SP	3순위
4. 엑셀 양식 입력	엑셀 입력 소요 시간, 입력 오류율	25점	3,960SP	2순위
5. 데이터 정합성 검토 및 수정	정합성 검토 소요 시간, 재작업률	28점	7,590SP	1순위
6. ERP 등록 및 활용	자료 처리 리드타임	20점	1,320SP	4순위

3-6. 정량화 결과 해석

정량화 결과, 가장 큰 병목은 **5단계 데이터 정합성 검토 및 수정**으로 나타났다. 이 단계는 **우선순위 점수 28점, 월간 업무부담 7,590SP**로 가장 높으며, 입력된 데이터의 누락, 중복, 단위 혼동, 수량 오류, 금액 계산 오류를 담당자가 직접 확인해야 하기 때문에 업무 신뢰도에 직접 영향을 준다.

다음으로 **4단계 엑셀 양식 입력**은 **우선순위 점수 25점**으로 높게 나타났다. 반복 입력과 복사·붙여넣기가 많고, 오타나 누락 입력이 발생하기 쉬워 자동화 효과가 큰 단계이다.

3단계 자료 확인 및 텍스트화는 **우선순위 점수 23점, 월간 업무부담 6,600SP**로 산정된다. 사진, PDF, 카카오톡 캡처 등 비정형 자료를 사람이 직접 읽고 입력 가능한 데이터로 바꾸는 부담이 크기 때문에 주요 개선 대상으로 본다.

다만 월간 업무부담(SP)만 보면 자료 확인 및 텍스트화 단계가 엑셀 입력보다 높게 나타난다. 그러나 엑셀 양식 입력은 반복성이 높고, JSON Mapping 및 openpyxl 기반 자동 입력으로 비교적 빠르게 개선 효과를 확인할 수 있으므로 **우선순위 점수 기준에서는 2순위**로 산정하였다.

즉, 본 보고서의 개선 순위는 단순 업무량이 아니라 **업무 부담, 오류 위험, 자동화 가능성, 기대 효과를 종합한 실행 우선순위**로 해석해야 한다.

따라서 본 프로세스의 우선 개선 대상은 **정합성 검토 자동화 → 엑셀 양식 입력 자동화 → 비정형 자료 텍스트화 자동화** 순으로 설정한다.

3-7. 우선 개선 대상 요약

우선순위	개선 대상	정량 근거	개선 방향
1순위	데이터 정합성 검토 및 수정	28점 / 7,590SP	Rule Engine / Python Validation 기반 자동 검증

2순위	엑셀 양식 입력	25점 / 3,960SP	JSON Mapping 기반 엑셀 자동 입력, openpyxl 활용
3순위	자료 확인 및 텍스트화	23점 / 6,600SP	AI 문서 분류, OCR/LLM 기반 정보 추출 및 구조화

분석상 1순위 병목은 정합성 검토이지만, 실제 구현은 **엑셀 템플릿 등록과 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, JSON Mapping 구축이 선행**되어야 한다. 따라서 PoC 실행 순서는 **엑셀 템플릿 등록 및 구조 분석 → 표준 필드 정의 → JSON Mapping 초안 생성 → 엑셀 자동 입력 → Rule Engine 기반 자동 검증**으로 설정한다. 정합성 검토 자동화를 위해서는 먼저 원천 데이터와 엑셀 필드를 연결하는 매핑 체계가 필요하기 때문이다.

3-8. KPI 개선 목표 및 예상 효과

본 분석에서는 월 1,320건의 현장 데이터 처리 시나리오를 기준으로 AX 적용 시 KPI 개선 효과를 가정하였다. 본 수치는 실제 도입 효과 확정값이 아니라, 현재 업무 시나리오와 월간 처리 건수 가정을 바탕으로 산정한 **PoC 목표 가설**이다. 향후 프로토타입 적용 후 실제 처리 시간, 오류 건수, 재작업 건수를 측정하여 보정해야 한다.

KPI	As-Is	To-Be	예상 개선 효과
자료 처리 리드타임	월 220시간	월 70~90시간	130~150시간 절감
엑셀 입력 소요 시간	월 66시간	월 10~20시간	46~56시간 절감
정합성 검토 소요 시간	월 110시간	월 35~55시간	55~75시간 절감
입력 오류율	5% / 월 66건	1~2% / 월 13~26건	40~53건 감소
재작업률	10% / 월 132건	3~5% / 월 40~66건	66~92건 감소

AX 적용 이후에도 일정 수준의 처리 시간이 남는 이유는, 본 업무가 단순 입력 업무가 아니라 현장 데이터의 정확성, 금액, 단위, 거래처, 검측 여부를 확인해야 하는 **검토성 업무**이기 때문이다. 따라서 본 과제의 목표는 사람의 개입을 완전히 제거하는 것이 아니라, 반복 입력과 1차 오류 검토를 자동화하고 담당자의 역할을 **수작업 입력자에서 예외 검토자와 최종 승인자**로 전환하는 데 있다.

구분	예상 개선
전체 자료 처리 시간	약 60~70% 단축
엑셀 입력 시간	약 70~85% 단축
정합성 검토 시간	약 50~70% 단축
입력 오류 건수	약 60~80% 감소
재작업 건수	약 50~70% 감소

3-9. 정량화 분석 소결

정량화 결과, 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무에서 가장 큰 개선 대상은 **정합성 검토, 엑셀 양식 입력, 자료 확인 및 텍스트화** 단계로 확인된다.

이 세 단계는 공통적으로 **반복성, 오류 가능성, 담당자 판단 부담**이 높고, 수작업 의존도가 크다. 따라서 단순히 입력 시간을 줄이는 수준이 아니라, **원천자료 항목·표현 방식의 차이**를 흡수할 수 있는 **표준 필드 정의, 엑셀 템플릿 등록 및 양식 구조 분석,**

JSON Mapping 기반 자동 입력, Rule Engine 기반 자동 검증, 보완 요청 흐름을 함께 설계해야 한다.

다음 장에서는 이 정량화 결과를 바탕으로 공사팀 업무 단계별 Pain Point를 구체화하고, 각 Pain Point의 원인과 AX 적용 기회를 도출한다.

4. Pain Point Map

4-1. Pain Point 우선순위 기준

본 장에서는 2장에서 정의한 공사팀 현장 자료 처리 프로세스와 3장에서 산정한 정량화 결과를 바탕으로, 각 업무 단계에서 발생하는 Pain Point를 정리한다.

2장에서는 업무 흐름을 세부적으로 8단계로 정의하였으나, 본 장에서는 3장의 정량화 기준과 동일하게 자동화 대상이 되는 문서·데이터 처리 구간을 중심으로 **6개 분석 단위**로 묶어 Pain Point를 정리한다.

Pain Point의 우선순위는 **중요도와 긴급도**를 기준으로 구분한다. 여기서 중요도는 해당 문제가 **자료 처리 리드타임, 입력 오류율, 재작업률, 데이터 신뢰도**에 미치는 영향을 의미한다. 긴급도는 해당 문제가 현재 업무 병목을 얼마나 직접적으로 유발하고 있으며, 단기간 내 개선 필요성이 얼마나 큰지를 의미한다.

우선순위	중요도·긴급도 기준	설명
상 High	중요도 높음 + 긴급도 높음	현재 핵심 병목을 직접 유발하며, 자동화 적용 시 자료 처리 리드타임, 입력 오류율, 재작업률 개선 효과가 큰 과제
중 Medium	중요도 높음 + 긴급도 낮음	당장 핵심 병목은 아니지만, 표준화·품질관리·후속 자동화를 위해 계획적으로 개선해야 하는 과제
하 Low	중요도 낮음 또는 긴급도 낮음	단기 대응 또는 관리가 필요할 수 있으나, 핵심 병목과 직접 관련성이 낮아 자동화 우선순위는 낮은 과제

4-2. Pain Point Map

Stage	Action	Thinking	Feeling	Pain Point	Cause	Impact / Risk	AX Opportunity	Priority
1. 원천 데이터 발생	작업일보, 자재수불, 인력 투입 현황, 장비 사용 기록, 영수증, 납품서, 검측 관련 자료 등이 발생함	“자료마다 들어있는 항목과 표현 방식이 조금씩 다르다.”	부담, 번거로움	원천자료 항목·표현 방식 불일치	현장·협력업체·자료 유형별로 날짜, 현장명, 공종, 품목, 수량, 단가, 금액, 거래처 등의 표현 방식과 포함	공사팀이 자료를 받을 때마다 항목 의미를 다시 확인해야 하며, 후속 분류·입력·검토 부담이 증가함	대표 자료 유형별 표준 필드 정의, 필드 사전 구축, 항목명·단위 기준 관리	중

					항목이 다름			
2. 자료 전 달 및 취합	종이, 카 카오톡, 사진, PDF, 엑 셀, 문자 등으로 전달된 자료를 취합함	“자료가 여 러 곳으로 들어오니까 누락 여부 를 바로 알 기 어렵다.”	혼란, 불안	자료 접 수 경로 와 상태 관리 부 재	자료가 카카오 톡, 이메일, 공유 폴더, 구 두 보고 등 여러 채널로 들어오지 만 접수 여부와 처리 상 태를 한 곳에서 관리하지 못함	자료 누 락, 중복 저장, 재 요청, 보 고 지연이 발생할 수 있음	업로드 채널 단 일화, 접수 이 력 관리, 자료 상태값 관리	중
3. 자료 확 인 및 텍스 트화	전달받은 자료의 현장명, 날짜, 공 종, 문서 유형을 확인하고 사진 ·PDF·캡 처 내용 을 입력 가능한 형태로 정리함	“이 자료가 어떤 자료 인지 확인 하고, 사진 이나 PDF 내용도 다 시 읽어야 한다.”	피로, 번거 로움	자료 식 별 및 비 정형 데 이터화 수작업	원천자료 에 현장 명, 날짜, 공종, 거 래처, 품 목, 수량, 금액 등 이 일관 된 위치 와 형식 으로 구 조화되어 있지 않 음	담당자가 자료를 하 나씩 열어 확인해야 하며, 분 류 오류, 오해석, 누락 입 력, 입력 지연이 발 생할 수 있음	AI 기반 문서 유형 분류, OCR/LLM 기 반 정보 추출 및 JSON 구조 화	상
4. 엑셀 양 식 입력	기준 항 목에 맞 춰 한 행 씩 수기 입력하거 나 자료 를 복사· 붙여넣기 함	“자료를 모 은 뒤에도 회사 엑셀 양식에 맞 춰 다시 입 력해야 한 다.”	지루함, 비 효율	엑셀 템 플릿 입 력 위치 판단의 수작업 의존	등록된 엑셀 템 플릿의 입력 필 드와 원 천자료 항목이 자동으로 연결되지 않아 담 당자가 셀 위치	입력 시간 이 길어지 고 오타, 셀 위치 오류, 누 락 입력, 양식 깨짐 이 발생할 수 있음	엑셀 템플릿 등 록, 엑셀 양식 구조 분석, JSON Mapping 기 반 엑셀 자동 입력, openpyxl 활 용	상

					와 항목 을 직접 판단해야 함			
5. 데이터 정합성 검토 및 수정	날짜 누 락, 현장 명 불일 치, 단위· 규격 차 이, 계산 오류, 중 복 행, 항 목 분류 오류를 검토하고 수정함	“엑셀 파일 은 있어도 결국 공사 팀 기준에 맞는지 사 람이 다시 확인해야 한다.”	압박, 피로	검증 규 칙의 수 작업 의 존	필수값, 중복, 계 산식, 단 위 변환, 항목 분 류, 금액 합계 등 공사팀 검토 기 준이 시 스템 규 칙으로 관리되지 않음	검토 단계 가 병목이 되고, 오 류 발견이 늦어질수 록 재작 업, 보고 지연, 비 용 손실 가능성이 커짐	Rule Engine / Python Validation 기 반 자동 검증, 오류 사유 관 리, 재검증 흐 름	상
6. ERP 등록 및 활용	검토 완 료 데이 터를 ERP 또는 내 부 보고 자료에 반영하고 예산 비 교, 원가 분석, 공 정 관리 에 활용 함	“파일은 정 리되어 있 지만 특정 현장이나 기간 기준 으로 보려 면 다시 열 어봐야 한 다.”	답답함, 비 효율	엑셀 중 심 관리 로 인한 데이터 활용 제 한	검토 완 료 자료 가 파일 단위로 저장되어 내부 데 이터가 DB 형태 로 축적 되지 않 거나 ERP와 별도로 관리됨	보고·분석 시 추가 정리 작업 이 발생하 고, 예산 비교·원가 분석·현장 별 조회의 신뢰도와 활용성이 낮아질 수 있음	DB 저장, 메타 데이터 관리, ERP 연동, 현 장·기간별 검 색, 대시보드 연계	중

4-3. 핵심 Pain Point 요약

Pain Point Map을 기준으로 보면, 공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 핵심 병목은 다음 세 가지로 정리된다.

구분	핵심 Pain Point	관련 단계	개선 방향
1순위	정합성 검토의 수작업 의존	5. 데이터 정합성 검토 및 수정	Rule Engine / Python Validation 기반 자동 검증
2순위	엑셀 반복 수기 입력	4. 엑셀 양식 입력	JSON Mapping 기반 엑셀 자동 입력

3순위	비정형 자료의 데이터화 수작업	3. 자료 확인 및 텍스트화	AI 문서 분류, OCR/LLM 기반 정보 추출
-----	------------------	-----------------	----------------------------

위 핵심 Pain Point는 3장에서 도출한 정량화 결과와 연결된다. 특히 **데이터 정합성 검토 및 수정 단계**는 우선순위 점수와 월간 업무부담이 모두 높게 나타난 핵심 병목이다. 또한 **엑셀 양식 입력**은 반복성이 높아 자동화 적용 효과가 크고, **자료 확인 및 텍스트화**는 비정형 자료 처리 부담을 줄이는 핵심 개선 구간이다.

다만 위 개선 과제를 실행하기 위해서는 먼저 **엑셀 템플릿 등록, 엑셀 양식 구조 분석, 표준 필드 정의, JSON Mapping 기준 관리**가 선행되어야 한다. 이는 별도의 핵심 Pain Point라기보다, **엑셀 자동 입력과 정합성 검증**을 가능하게 하는 기반 작업에 해당한다.

4-4. Pain Point 분석 소결

공사팀 현장 데이터 엑셀화 업무의 Pain Point는 개별 단계에서 독립적으로 발생하는 문제가 아니라, **자료 식별·텍스트화의 수작업 의존, 엑셀 양식 입력의 수작업 의존, 검증 규칙의 수작업 의존**이 연결되면서 누적되는 구조적 문제이다.

앞 단계에서 원천자료가 일관된 구조화 데이터로 정리되지 않으면 자료 확인 및 텍스트화 부담이 커지고, 이 부담은 다시 엑셀 입력 오류와 정합성 검토 부담으로 이어진다. 따라서 현재 병목은 단순히 엑셀 입력만 자동화해서 해결되는 문제가 아니라, **엑셀 템플릿 등록, 양식 구조 분석, 데이터 구조화, JSON Mapping, 검증 규칙, 보완 요청 흐름**이 함께 설계되어야 해결되는 문제이다.

따라서 후속 AX 적용 기회는 단일 기능 도입보다 **엑셀 템플릿 등록, 원천자료 정보 추출, 엑셀 필드 매핑, 자동 입력, 자동 검증, 승인·보완 흐름**을 함께 고려하는 방향으로 도출해야 한다.

5. 원인 분석서

5-1. 원인 분석 결과

핵심 Pain Point	직접 원인	근본 원인	미개선 시 리스크
정합성 검토가 담당자의 눈검토에 의존하여 시간이 많이 소요됨	날짜, 현장명, 공종, 수량, 금액, 단위, 중복 여부 등을 담당자가 직접 확인함	공사팀 업무 기준에 맞는 필수 값, 중복 기준, 계산식, 단위 변환, 항목 분류 기준이 표준 검증 규칙으로 관리되지 않음	검토 단계가 계속 병목으로 남고, 오류 발견이 늦어질수록 재작업과 비용 손실이 커질 수 있음
수기 입력과 복사·붙여넣기 과정에서 반복 작업이 많이 발생함	원천 자료와 엑셀 컬럼이 자동으로 연결되지 않아 담당자가 직접 항목을 판단해 입력함	회사 엑셀 양식과 현장 원천 데이터를 연결하는 템플릿 매핑 체계가 부족함	엑셀 입력 소요 시간이 증가하고, 오타·셀 깨짐·누락 입력이 반복될 수 있음
사진이나 PDF파일을 엑셀에 입력 가능한 데이터로 바꾸는 과정이 수작업에 의존함	사진, PDF, 카카오톡 캡처 등은 구조화된 필드로 정리되어 있지 않음	영수증, 납품서, 사진, PDF 등 자료 유형별로 어떤 정보를 추출해야 하는지에 대한 표준 필드와 판독 기준이 정리되어 있지 않음	내용을 옮기는 과정에서 누락, 오해석, 오타가 발생할 수 있음

5-2. 원인 분석 (대상 문제: 정합성 검토 단계에 엄청난 리드타임 소요)

단계	질문	분석 내용
----	----	-------

문제	왜 정합성 검토에 시간이 많이 소요되는가?	담당자가 날짜 누락, 현장명 불일치, 수량·금액 계산 오류, 중복 행, 항목 분류 오류 등을 한 행씩 직접 확인해야 하기 때문이다.
Why 1	왜 담당자가 한 행씩 직접 확인해야 하는가?	현장 자료와 회사 엑셀 양식에 맞춘 검증 기준이 자동으로 일관되게 적용되지 않기 때문이다.
Why 2	왜 검증 기준이 자동으로 적용되지 않는가?	원천 데이터가 회사 엑셀 양식의 필드와 셀 위치에 표준적으로 연결되어 있지 않기 때문이다.
Why 3	왜 원천 데이터와 엑셀 양식이 표준적으로 연결되지 않는가?	현장·협력업체·담당자별 자료 작성 방식이 다르고, 회사 엑셀 양식의 컬럼과 원천 데이터 항목이 표준적으로 연결되어 있지 않기 때문이다.
Why 4	왜 매핑 체계가 부족한가?	자료 수집, 텍스트화, 엑셀 입력, 정합성 검토까지 이어지는 공통 데이터 흐름과 템플릿 매핑 체계가 부족하기 때문이다.
Root Cause	근본 원인은 무엇인가?	공사팀 업무 기준에 맞는 필수값, 중복 기준, 계산식, 단위 변환, 항목 분류 기준이 표준 검증 규칙으로 관리되지 않음.

6. KPI 영향 분석서

상 (High)직접적 비용 손실 (인건비·원가) + 의사결정 지연 발생 + 매일 반복
중 (Medium)간접적 손실 (운영 효율 저하) + 주 단위 발생 + 의사결정 영향 약함
하 (Low)영향 미미 + 비정기 발생 + 운영·관리 성격

KPI	영향을 주는 Pain Point	현재 문제	영향 내용	영향 수준
자료 취합 리드타임	자료 전달 채널 분산, 원천 데이터 형식 불일치	자료가 여러 경로로 들어오고 형식도 일정하지 않아 접수 여부 확인과 재요청이 필요함	자료를 모으는 시간이 길어지고 보고 일정이 지연될 수 있음	중
엑셀 입력 소요 시간	수기 입력과 복사·붙여넣기 반복, 비정형 자료 데이터화 수작업	담당자가 자료를 읽고 회사 엑셀 양식에 맞춰 한 행씩 입력함	반복 입력과 복사·붙여넣기 작업으로 입력 시간이 길어짐	상
정합성 검토 소요 시간	정합성 검토가 담당자의 눈검토에 전적으로 의존함	업무 기준에 맞는 검증 규칙이 파일마다 일관되게 적용되지 않음	검토 단계가 전체 업무의 주요 병목으로 작용함	상
입력 오류율	단위/계산 오류 발생으로 예산 실적 비교 틀어짐	오타, 누락 입력, 단위 혼동, 계산 오류가 발생함	엑셀 데이터 품질이 낮아지고 수정 작업이 반복됨	상
누락 데이터 발생률	현장명, 날짜, 공종, 수량 등 핵심 항목 누락 여부를 사전에 확인하기 어려움	필수 항목이나 첨부 자료가 누락되어도 입력 시점에 바로 확인하기 어려움	누락 데이터 확인과 재요청 작업이 추가로 발생함	중

원천 데이터 품질	실제 현장에서는 기록 방식이 통일되지 않음	자료가 처음부터 일정한 항목과 형식으로 들어오지 않음	이후 텍스트화, 엑셀 입력, 정합성 검토 부담이 증가함	상
실행 예산 대비 실적 비교 정확도	수량·금액 계산 오류, 단위·규격 표기 차이	입력값과 계산 기준이 일관되지 않음	예산 대비 실제 투입 비용 비교가 부정확해질 수 있음	상

7. AX Opportunity 리스트

No	연결 Pain Point	AX Opportunity	적용 기술	기대 효과	예상 난이도
1	수기 입력과 복사·붙여넣기 반복	자사 엑셀 템플릿 필드 후보 추출 및 JSON Mapping 초안 생성	openpyxl, LLM, JSON Mapping, 템플릿 매핑 관리	자사 엑셀 양식의 표 헤더, 입력 칸, 병합 셀을 분석해 필드 후보와 셀 위치를 도출하고, 매핑 설정 부담을 줄일 가능성 검토	상
2	비정형 자료의 엑셀 데이터화 수작업	OCR/LLM 기반 원천자료 정보 추출 및 구조화	OCR/LLM, Vision LLM, 필드 추출, JSON 변환	사진, 영수증 이미지, 납품서 PDF, 자재검수내역서 스캔본, 카카오톡 캡처에서 필요한 항목을 추출하여 데이터 정리 부담 완화 가능성 검토	상
3	수기 입력과 복사·붙여넣기 반복	엑셀 템플릿 자동 입력 기능 구축	openpyxl, 확정된 JSON Mapping	수기 입력 부담을 줄이고 엑셀 양식 포맷을 유지한 자동 입력 가능성 검토	중
4	정합성 검토가 담당자의 눈검토에 의존	공사팀 업무 기준 기반 자동 검증 체계 구축	Python Validation, Rule Engine, Excel Validation, 조건부 서식	필수값, 중복, 계산 오류, 단위 오류 등 공사팀 업무 기준에 따른 오류를 자동 검출하고 검토 부담 완화 가능성 검증	상
5	자료 전달 채널 분산	자료 업로드 창구와 접수 상태 관리 기능 구축	Web Upload, 접수 이력 관리, 상태값 관리	자료 누락 여부 확인과 재요청 관리의 효율 개선 가능성 검토	중
6	현장별 작성 방식 차이	표준 입력 항목 기반 모바일 웹폼 제공	모바일 웹폼, 필수값 체크, 항목 가이드	자료 발생 단계에서 기본 형식 통일 유도 가능성 검토	중

7	단위와 자재 규격 표기 차이	단위·자재·규격 표준 사전 구축	기준정보 DB, 단위 변환 로직, 자동 정 규화	단위 혼동과 규격 표기 차이로 인한 계산 오류 감소 가능성 검토	상
---	-----------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------------	---

8. 우선순위 매트릭스

8-1. 평가 기준 (사용자 정의 기준 반영)

기준	설명
Impact	KPI 및 업무 효율 개선 효과
Feasibility	기술 구현 가능성
Cost	구축 비용
Urgency	문제 해결 시급

8-2. 우선순위 분석 결과

AX 과제	Impact	Feasibility	Cost	Urgency	우선순위
JSON Mapping 초안 생성	High	High	Low	High	상 (Quick Win)
OCR/LLM 기반 원천자료 정보 추출	High	Medium	Medium	High	상 (Quick Win)
엑셀 템플릿 자동 입력 기능 구축	High	Medium	Medium	High	상 (Quick Win)
공사팀 업무 기준 기반 자동 검증 체계 구축	Medium	Medium	Medium	Medium	중 (중기 과제)
자료 업로드 창구와 접수 상태 관리 기능 구축	High	Low	High	Low	하 (장기 과제)
표준 입력 항목 기반 모바일 웹폼 제공					
단위·자재·규격 표준 사전 구축					

9. AX 로드맵

9-1. 단기 과제 (0~3개월)

과제명	목표	적용 기술
템플릿 매핑 기반 구축	자사 엑셀 양식 구조(셀/헤더) 파악 및 연결	openpyxl, JSON Mapping
비정형 원천자료 인식	영수증/납품서 등에서 필수 항목 추출	OCR/LLM, Vision LLM
Rule Engine 자동 검증	필수값 누락, 계산, 단위 오류 1차 스크리닝	Python Validation, Rule Engine

9-2. 중기 과제 (3~12개월)

과제명	목표	적용 기술
-----	----	-------

자료 업로드 및 웹폼 구축	현장 접수 창구 일원화 및 규격화 유도	Web Upload, Mobile Web
단위/자재 표준 사전 구축	kg/t, EA 등 표기 기준 정리 및 자동 정규화	기준정보 DB
검토 및 반려 UI 구축	오류 항목 사용자 확인 및 보완 요청 체계화	Web UI, 상태값 관리

9-3. 장기 과제 (1년 이상)

과제명	목표	적용 기술
ERP 통합 자동화	엑셀에 의존하지 않는 전사 시스템 연동	ERP API Integration
RAG 기반 기준 문서 검색	매뉴얼, 단가표 검색을 통한 검증 근거 제시	RAG, Vector DB

10. 최종 결론

10-1. 핵심 Pain Point 요약

- 정합성 검토 수작업 의존 (핵심 병목)
- 수기 입력 및 엑셀 재정리 반복 (오타 유발)
- 영수증/납품서 등 비정형 자료 텍스트화 부담
- 데이터 및 단위 작성 방식 불일치

10-2. 주요 KPI 영향

- 정합성 검토 및 엑셀 입력 시간 지연
- 입력 오류율 증가로 인한 원가 분석/예산 비교 신뢰도 하락
- 누락 데이터 발생으로 인한 자료 취합 리드타임 증가

10-3. 핵심 AX Opportunity

- 자사 엑셀 템플릿 필드 후보 추출 및 JSON 매핑
- OCR/Vision LLM 기반 원천자료 정보 구조화
- Rule Engine(Python Validation) 기반 자동 검증 체계 구축
- RAG 연동을 통한 기준 근거 제시 및 ERP 통합

10-4. 최종 제안 방향

프로젝트의 성공적인 안착을 위해, 가장 큰 병목인 '정합성 검토'와 '수기 텍스트화'를 해결하는 [상] 순위의 3가지 Quick Win 과제(JSON 매핑, Vision LLM 추출, Rule Engine 검증)를 최우선 도입할 것을 제안합니다. (초기 PoC에서는 카톡, 사진, PDF 등 위주로 진행하며 한글 파일은 범위에서 제외합니다.)

현장의 비정형 데이터를 엑셀로 자동 정제 및 검증하는 파이프라인을 구축함으로써, 공사팀이 단순 '번역·입력 업무'에서 벗어나 '예산 실적 비교 및 원가 관리'라는 본연의 핵심 판단 업무에 집중할 수 있도록 업무 프로세스를 혁신하겠습니다.

